

Cálculo: James Stewart
Capítulo 9: Aplicaciones Adicionales

Ignacio

28 de mayo de 2026

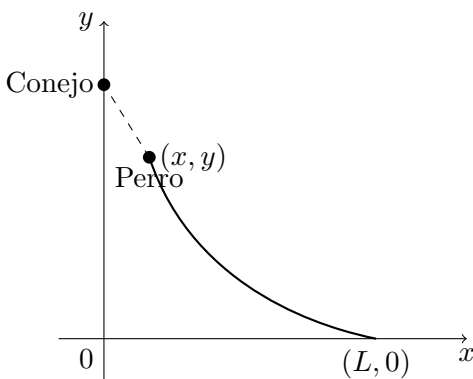
Aplicaciones Adicionales

- Un perro ve a un conejo que corre en línea recta a lo largo de un campo abierto y se va en pos de él. En un sistema de coordenadas rectangulares, supóngase lo siguiente: (i) El conejo se encuentra en el origen y el perro en el punto $(L, 0)$ en el instante en que el perro ve por primera vez al conejo. (ii) El conejo corre hacia la dirección positiva del eje y y el perro siempre corre directamente hacia el conejo. (iii) El perro corre a la misma velocidad que el conejo.

- Demuestre que la trayectoria del perro es la gráfica de la función $y = f(x)$, en donde y satisface la ecuación diferencial

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}$$

- Determine la solución de la ecuación diferencial de la parte (a) que satisface las condiciones iniciales $y = y' = 0$ cuando $x = L$. (*Sugerencia:* Sea $z = dy/dx$ en la ecuación diferencial y resuelva la ecuación de primer orden resultante para encontrar z ; luego integre z para obtener y).
- Determine si el perro llega a alcanzar al conejo.



- Reemplace la hipótesis (iii) en el problema 1 por (iii)' El perro corre con una velocidad igual al doble de la del conejo.

- Demuestre que la trayectoria del perro es la gráfica de la función $y = f(x)$ en donde y

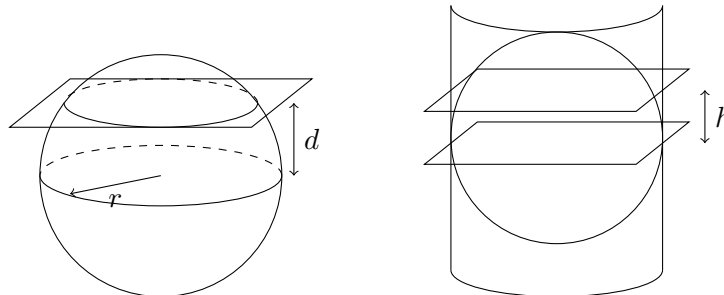
satisface la ecuación diferencial

$$2x \frac{d^2 y}{dx^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}$$

- (b) Determine la solución de la ecuación diferencial de la parte (a) que satisface las condiciones iniciales $y = y' = 0$ cuando $x = L$.
- (c) Demuestre que el perro ha corrido una distancia igual al doble de la del conejo en el instante en que el perro le da alcance.

3. Si una esfera de radio r es cortada por un plano cuya distancia al centro de la esfera es d , entonces la esfera se divide en dos partes llamadas segmentos de una base. Las superficies correspondientes se llaman *zonas esféricas* de una base.

- (a) Determine las áreas de superficie de las dos zonas esféricas indicadas en la figura.
- (b) Determine el área aproximada del Océano Ártico suponiendo que tiene aproximadamente forma circular, con centro en el polo norte y “circunferencia” a 75° de latitud norte. Use $r = 3960$ millas para el valor del radio de la tierra.
- (c) Se inscribe una esfera de radio r en un cilindro circular recto de radio r . Dos planos perpendiculares al eje central del cilindro y separados entre sí una distancia h cortan una *zona esférica de dos bases* en la esfera. Demuestre que el área de superficie de la zona esférica es igual a la de la región que cortan los dos planos en el cilindro.
- (d) La *zona tórrida* es la región de la superficie de la tierra comprendida entre el trópico de Cáncer (23.45° de latitud norte) y el trópico de Capricornio (23.45° de latitud sur). ¿Cuál es el área de la zona tórrida?



4. En una reacción química de segundo orden, una molécula de una sustancia A interactúa con una molécula de una sustancia B para formar una molécula de una tercera sustancia C. La reacción tiene lugar solamente si las dos moléculas chocan y son suficientemente “energéticas” para proporcionar la energía de activación necesaria. Se supone que la frecuencia con la cual sucede esto es proporcional al producto de las concentraciones de las sustancias A y B. Si $x = x(t)$ denota la concentración de la sustancia C en el tiempo t , entonces el modelo matemático de la reacción es

$$\frac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x)$$

en donde a y b son las concentraciones iniciales de A y B, respectivamente, y k es una constante positiva. (Véase el ejercicio 27 de la sección 8.1). Este modelo tiene en cuenta solamente la “reacción directa” de A y B combinándose para formar C. También hay una “reacción inversa” en la cual C se disocia de nuevo en A y B. Se supone que el mecanismo de esta disociación es la colisión de moléculas C suficientemente energéticas y entonces la velocidad de disociación es proporcional a x^2 . Por consiguiente, el modelo matemático que incluye la reacción inversa es

$$\frac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x) - rx^2$$

en donde a y b son las concentraciones iniciales de A y B, y k y r son las velocidades correspondientes a las reacciones directa e inversa, respectivamente. Supóngase que $k > r$.

- (a) Determine la concentración $x = x(t)$ de la sustancia C en cualquier instante t , suponiendo que $x(0) = 0$.
- (b) Determine $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$.

5. Sea ε un número positivo. Una ecuación diferencial de la forma

$$\frac{dy}{dt} = ky^{1+\varepsilon}$$

en donde k es una constante positiva, se llama *ecuación de día fatal* porque el término “de crecimiento” $ky^{1+\varepsilon}$ es mayor que el del crecimiento natural (es decir, ky).

- (a) Determine la solución que satisface la condición inicial $y(0) = y_0$.
- (b) Demuestre que existe un tiempo finito $t = T$ tal que $\lim_{t \rightarrow T^-} y(t) = \infty$.
- (c) Una raza de conejos especialmente prolífica tiene término de crecimiento $ky^{1.01}$. Inicialmente hay dos conejos de ese tipo y 16 al cabo de tres meses. Determine cuándo es el día fatal [es decir, el valor de T de la parte (b)].

6. En un *modelo de crecimiento estacional*, se introduce una función periódica del tiempo para considerar variaciones estacionales de la tasa de crecimiento. Dichas variaciones podrían ser ocasionadas, por ejemplo, por cambios estacionales en la disponibilidad de alimentos.

(a) Determine la solución del modelo de crecimiento estacional

$$\frac{dy}{dt} = k \cos(rt - \phi)y \quad y(0) = y_0$$

en donde k, r y ϕ son constantes positivas. Trace la gráfica de la solución. ¿Qué se puede decir con respecto a $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$?

(b) Determine la solución del modelo de crecimiento estacional

$$\frac{dy}{dt} = k \cos^2(rt - \phi)y \quad y(0) = y_0$$

en donde k, r y ϕ son constantes positivas. Trace la gráfica de la solución. ¿Qué se puede decir con respecto a $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$ en este caso?

7. Dos puntos del plano, A y B, con B “debajo de” A, se unen por medio de un alambre delgado. Una cuenta se deja resbalar sin fricción por el alambre desde A hasta B. Por conveniencia, supóngase que el punto A está en el origen de un sistema de coordenadas rectangulares con el eje y positivo en dirección hacia abajo. Un problema clásico planteado por Johann Bernoulli en 1696, y resuelto por Newton, Leibniz y Johann y Jakob Bernoulli, consiste en determinar la trayectoria de A a B a lo largo de la cual la cuenta caerá en el tiempo mínimo. Este problema se conoce con el nombre de *problema de la braquistócrona*. Usando principios de física y óptica, se puede demostrar que si $y = f(x)$ es la trayectoria que proporciona el tiempo mínimo de descenso, entonces y debe satisfacer la ecuación diferencial

$$y \left[1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right] = C$$

en donde C es una constante. Despejando dy/dx de esta ecuación y separando las variables se obtiene la ecuación

$$\sqrt{\frac{y}{C - y}} dy = dx$$

(a) Introdúzcase una variable auxiliar θ por medio de la ecuación

$$\tan \theta = \sqrt{\frac{y}{C - y}}$$

Demuestre que $y = C \sin^2 \theta = \frac{1}{2}C(1 - \cos 2\theta)$ y $dx = C(1 - \cos 2\theta)d\theta$. Determine x en función de θ , $x = g(\theta)$. Use el hecho de que la curva pasa por el origen para evaluar la constante de integración.

- (b) Identifique la curva dada paramétricamente por $x = g(\theta)$, $y = \frac{1}{2}C(1 - \cos 2\theta)$.

Nota: Como se consideró en la sección 9.1, también se puede demostrar que esta curva tiene la propiedad de que, sin importar en donde empiece la cuenta su caída entre A y B, transcurrirá el mismo tiempo para que llegue a alcanzar B. Ésta se conoce como la *propiedad tautócrona* de la curva.

8. Un círculo C de radio $2r$ tiene su centro en el origen. Otro círculo de radio r se hace rodar sin resbalar en la dirección opuesta a las manecillas del reloj alrededor del exterior de C . Un punto P está localizado en un radio fijo del círculo rodante a una distancia b de su centro, $0 < b < r$. Véanse las figuras (i) y (ii). Sea L la recta que une el centro de C con el centro del círculo rodante y sea θ el ángulo que forma L con el eje x positivo.

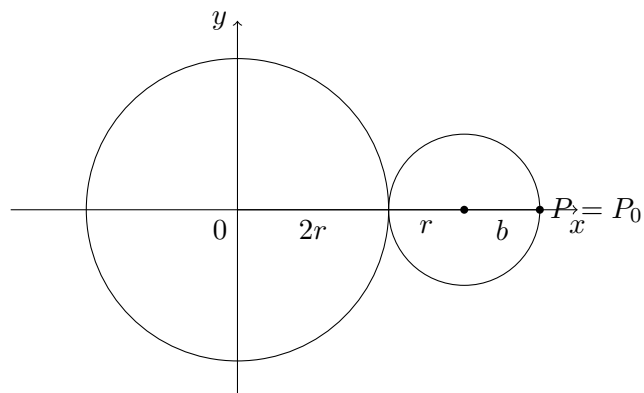
- (a) Usando θ como parámetro, demuestre que las ecuaciones paramétricas de la trayectoria trazada por P son:

$$x = b \cos 3\theta + 3r \cos \theta \quad y = b \sin 3\theta + 3r \sin \theta$$

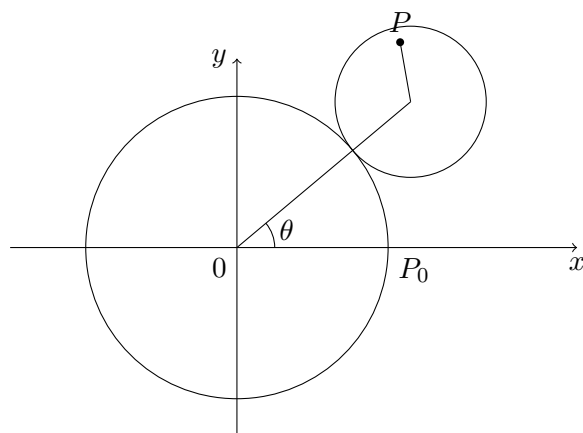
Nota: Si $b = 0$, la trayectoria es una circunferencia de radio $3r$; si $b = r$, la trayectoria es una **epicicloide**. La trayectoria trazada por P para $0 < b < r$ se llama **epitrocoide**.

- (b) Supóngase que $0 < b < r$. Trace la gráfica de la curva.
(c) Demuestre que se puede inscribir un triángulo equilátero en la epitrocoide y que su centroide se encuentra en la circunferencia de radio b con centro en el origen.

Nota: Este es el principio del motor giratorio Wankel. Cuando el triángulo equilátero gira con sus vértices en la epitrocoide, su centroide describe una circunferencia cuyo centro se encuentra en el centro de la curva.



(i)



(ii)

9. Supóngase que la densidad del agua de mar, $\rho = \rho(z)$, varía con la profundidad z bajo la superficie.

(a) Demuestre que la presión hidrostática está regida por la ecuación diferencial

$$\frac{dP}{dz} = \rho(z)g$$

en donde g es la aceleración debida a la gravedad. Sean P_0 y ρ_0 la presión y la densidad en $z = 0$. Exprese la presión a la profundidad z por medio de una integral.

- (b) Supóngase que la densidad del agua de mar a la profundidad z está dada por $\rho = \rho_0 e^{z/H}$, en donde H es una constante positiva. Encuentre la fuerza total, expresada como una

integral, ejercida sobre una portilla circular vertical de radio r cuyo centro está a una distancia $L > r$ debajo de la superficie.

10. Un objeto de masa m se mueve horizontalmente a través de un medio que ofrece resistencia al movimiento con una fuerza que es función de la velocidad, esto es,

$$m \frac{d^2 s}{dt^2} = m \frac{dv}{dt} = f(v)$$

en donde $v = v(t)$ y $s = s(t)$ representan la velocidad y posición del objeto en el tiempo t , respectivamente. Por ejemplo, considérese un bote que se mueve en el agua.

- (a) Supóngase que la fuerza resistiva es proporcional a la velocidad, es decir, $f(v) = -kv$, donde k es una constante positiva. Sean $v(0) = v_0$ y $s(0) = s_0$ los valores iniciales de v y s . Determine v y s en función del tiempo t . ¿Cuál es la distancia total recorrida por el objeto desde el tiempo $t = 0$?
- (b) Supóngase que la fuerza resistiva es proporcional al cuadrado de la velocidad, esto es, $f(v) = -kv^2$, $k > 0$. Sean v_0 y s_0 los valores iniciales de v y s . Determine v y s en función del tiempo t . ¿Cuál es la distancia total recorrida por el objeto en este caso?

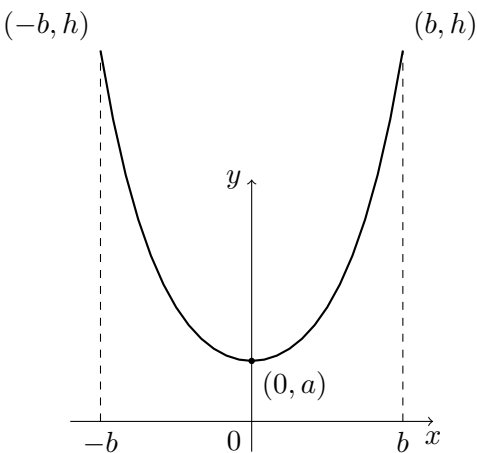
11. Cuando se suspende un cable flexible de densidad uniforme entre dos puntos fijos y cuelga por su propio peso, la forma $y = f(x)$ asumida por el cable debe satisfacer una ecuación diferencial de la forma

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = k \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}$$

en donde k es una constante positiva. Considérese el cable indicado en la figura.

- (a) Sea $z = dy/dx$ en la ecuación diferencial. Resuelva la ecuación diferencial de primer orden resultante (en z) y luego integre para encontrar y .

(b) Determine la longitud del cable.



12. Considérese un modelo de crecimiento de población que incluye dos especies en el que una de las especies tiene un amplio suministro de alimentos y la otra especie se alimenta de la primera. En esta situación, la primera especie se llama *presa* y la segunda especie se llama *depredadora*. Ejemplos de ello podrían ser los conejos y los lobos en un bosque aislado, peces comestibles y tiburones, pulgones y mariquitas, etc. Sea $x = x(t)$ el número de presas y $y = y(t)$ el número de depredadores en el tiempo t . En ausencia de depredadores, el amplio suministro de alimentos sostendrá un crecimiento exponencial de la presa, esto es, $dx/dt = kx, k > 0$. Análogamente, en ausencia de presas la población de depredadores disminuirá exponencialmente: $dy/dt = -ry, r > 0$. Sin embargo, con las dos especies presentes, supóngase que la causa principal de muerte en la población de presas es que son devoradas por un depredador y que la tasa de nacimiento y supervivencia de los depredadores depende del suministro de alimentos que tengan a su disposición, es decir, de las presas. Supóngase, además, que las dos especies se encuentran entre sí al azar a una razón proporcional al producto de los tamaños de las dos poblaciones. Estas hipótesis conducen al sistema de ecuaciones diferenciales

$$\frac{dx}{dt} = kx - axy \quad \frac{dy}{dt} = -ry + bxy$$

en donde a, b, k y r son constantes positivas. Estas ecuaciones se conocen como las *ecuaciones depredador-presa*, o *ecuaciones de Lotka-Volterra*. Si bien no es posible encontrar soluciones generales elementales de este sistema de ecuaciones, se pueden obtener relaciones entre x y y . Dado que el número de depredadores depende del número de presas disponible para su

alimentación, supóngase que y es función de x . Entonces

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{-ry + bxy}{kx - axy} \quad (1)$$

- (a) Demuestre que las funciones constantes $x(t) = r/b, y(t) = k/a$ son soluciones de las ecuaciones depredador-presa.
- (b) Determine la solución general de la ecuación diferencial (1) y exprese su respuesta en términos de exponenciales.
- (c) Demuestre que las poblaciones x y y son acotadas analizando la solución general obtenida en la parte (b).

En la figura se muestra una curva solución característica de (1).

